

专业：

学号 + 姓名：

简答题 1-4

1. 判断下列缺省规则 d 能否被应用于集合 E ：

1.

$$d = \frac{B(t) : \neg P(t)}{F(t)}, \quad E = \{B(t), P(t)\};$$

2.

$$d' = \frac{P(x) : D(x) \wedge D(y)}{S(x)}, \quad d = d'(x/a)(y/b), \quad E = \{P(a), P(b), D(a), D(b), \neg S(b)\}.$$

2. 给定缺省理论 $T = \langle W, D \rangle$, 其中 $W = \{a, d\}$, $D = \{d_1, d_2, d_3\}$

$$d_1 = \frac{a : b}{b}, \quad d_2 = \frac{b : c}{d}, \quad d_3 = \frac{a : \neg b}{\neg c}, \quad d_4 = \frac{\neg c : \neg d}{b}.$$

判断下列缺省规则的序列 Π 是否是 T 的一个过程。如果是，判断它是否是成功的和封闭的。

1. $\Pi = (d_1);$

2. $\Pi = (d_4);$

3. $\Pi = (d_1, d_3);$

4. $\Pi = (d_3, d_1);$

5. $\Pi = (d_1, d_2).$

3. 给定缺省理论 $T = \langle W, D \rangle$, 其中 $W = \emptyset$, $D = \{d_1, d_2, d_3, d_4, d_5\}$

$$d_1 = \frac{\top : p}{r}, \quad d_2 = \frac{r : \neg q}{\neg s}, \quad d_3 = \frac{\top : s}{q}, \quad d_4 = \frac{q : t}{\neg p}, \quad d_5 = \frac{\neg s : t}{\neg q}.$$

用外延的不动点定义求出的所有外延，并用过程树对求解过程加以说明。

4. 把如下自然语言语句翻译为一阶缺省理论，并检查结论是否可以被轻信地或怀疑地得出：

- (a) 通常，浙江丽水的农户使用电商销售农产品。使用电商销售农产品的“丽水山耕”核心农户通常不是贫困户。浙江丽水的农户通常是“丽水山耕”的核心农户，比如小明，但是小刚是这条规则的例外。结论：小明不是贫困户；小刚是贫困户。
- (b) 缺省地，农户就地销售农产品。但是，浙江丽水的农户通常是“丽水山耕”的平台农户，而“丽水山耕”的平台农户通常不就地销售农产品。张三和李四是浙江台州的农户，小明和小刚是浙江丽水的农户。结论：张三和李四就地销售农产品；小明和小刚不就地销售农产品。